

Programa Analítico de Modelización Empresarial II

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios

Universidad Privada del Valle

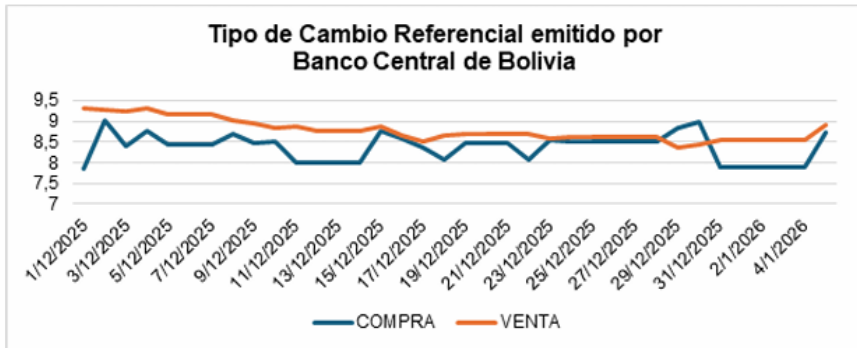
MSc. Luis Fernando Escobar Caba^β

^β Docente de la Univalle

20 de Febrero de 2026

Santa Cruz – Bolivia

Justificación de la Asignatura

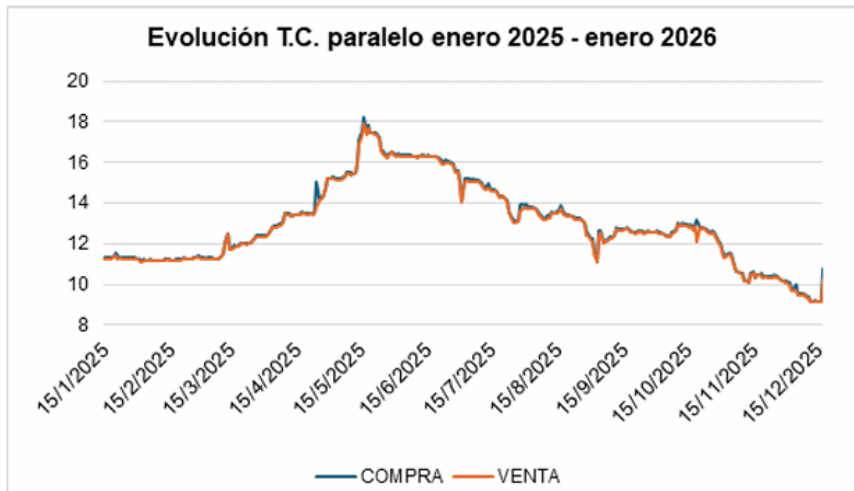


Fuente: Elaboración del CEED de CADECOCRUZ con datos del BCB.



UNIVALLE
LA RESPUESTA CIENTÍFICA AL FUTURO

Justificación de la Asignatura



Fuente: Elaboración del CEED de CADECOCRUZ con datos de plataformas de cambio digital.

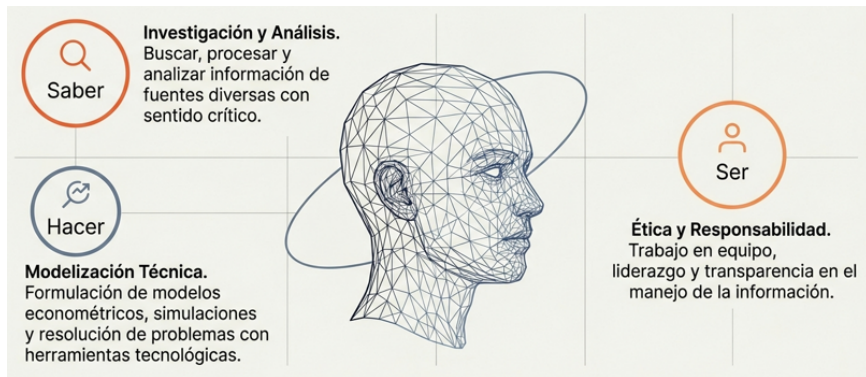
Justificación de la Asignatura

- Forma profesionales capaces de realizar **investigaciones y pronósticos en el ambito empresarial.**
- Proporciona herramientas para optimizar la búsqueda y tratamiento de información para la **toma de decisiones bajo incertidumbre.**
- Permite cuantificar y pronosticar cambios para proponer soluciones en los sectores público y privado.

Objetivo Principal:

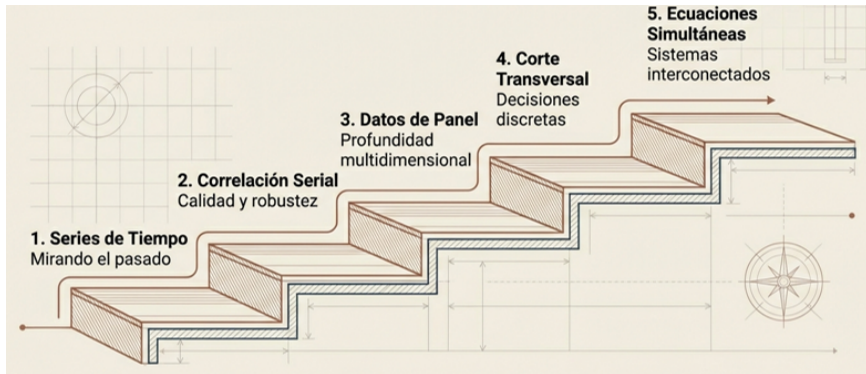
Analiza profundamente los fenómenos empresariales mediante técnicas avanzadas de **econometría** para la identificación, modelización y pronóstico de relaciones complejas en **datos de corte transversal, series temporales y datos de panel**.

Perfil de competencias

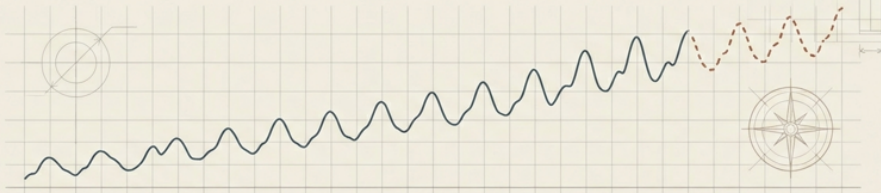


UNIVALLE
LA RESPUESTA CIENTÍFICA AL FUTURO

El arsenal analítico: 5 lentes para analizar la realidad económica



Unidad 1: El poder de la predicción (Series de Tiempo)



Conceptos Clave

- Naturaleza de los datos y el índice de tiempo.
- Propiedades de MCO bajo supuestos clásicos.

Aplicación

- Modelos estáticos y de rezagos distribuidos.
- Variables binarias, tendencias y estacionalidad.

Objetivo: Estimar modelos lineales evaluando la validez de los supuestos.



UNIVALLE
LA RESPUESTA CIENTÍFICA AL FUTURO

Unidad 2: Robustez y calidad del modelo (Correlación Serial y Heterocedasticidad)

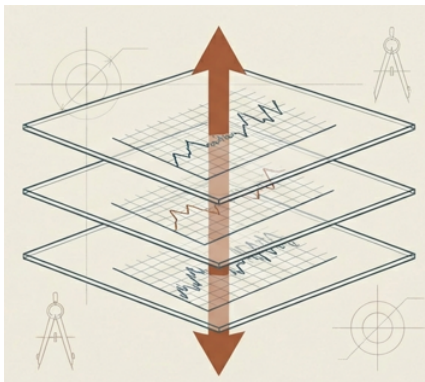
- **El Problema:** Identificar fallos críticos en los términos de error que invalidan las predicciones.
- **Herramientas de Solución:**
 - Pruebas de detección de correlación serial.
 - Corrección con regresores estrictamente exógenos.
 - Inferencia robusta y diferenciación.
 - Cointegración y tendencias.

Meta: Asegurar la calidad de las inferencias realizadas.



UNIVALLE
LA RESPUESTA CIENTÍFICA AL FUTURO

Unidad 3: Multidimensionalidad (Datos de Panel)



Concepto Central: Combinación de cortes transversales en el tiempo. Comparaciones intra y entre individuos.

- Estimación de Efectos Fijos vs. Efectos Aleatorios.
- Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS).
- Estimadores 'entre grupos'.
- Análisis de políticas con datos de dos o más periodos.



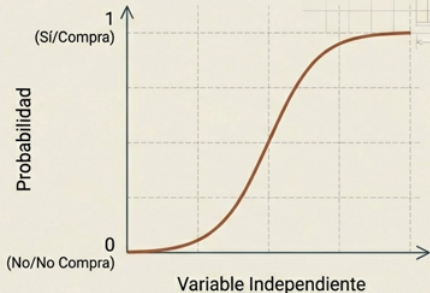
UNIVALLE
LA RESPUESTA CIENTÍFICA AL FUTURO

Unidad 4: Modelando decisiones discretas (Corte Transversal)

Contexto: Cuando la variable dependiente no es continua (ej. Comprar/No comprar, Aprobar/Reprobar).

El Kit de Herramientas:

- **Probit y Logit:** Para variables dicotómicas.
- **Tobit:** Para variables censuradas o truncadas.
- **Modelos Multinomiales:** Para múltiples opciones de elección.

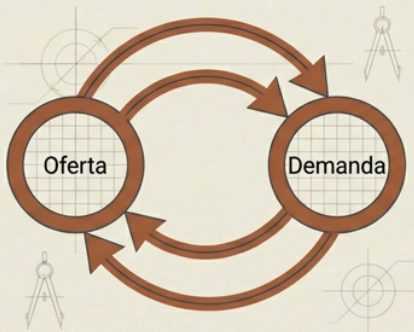


Concepto clave: Sesgo de selección y estimación de máxima verosimilitud.



UNIVALLE
LA RESPUESTA CIENTÍFICA AL FUTURO

Unidad 5: Ecuaciones simultaneas



Concepto Central: En los negocios, las variables se influyen recíprocamente (Endogeneidad).

Temas Clave:

- Modelos de Oferta y Demanda.
- Identificación de ecuaciones y condiciones de orden.
- **MC2E:** Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (Variables Instrumentales).

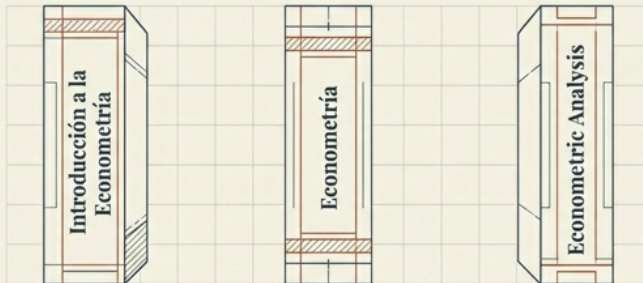
Enfoque Ético: Manejo transparente de la información en sistemas complejos.

- **Enfoque:** Articulación de teoría y práctica mediante la resolución de problemas y propuestas de casos o fenómenos.
- **Proyecto Integrador:** Aplicación del proceso econométrico completo en casos reales utilizando software especializado como **RStudio** y **EViews**.

La evaluación es diagnóstica, formativa y sumativa:

- **Primer Momento (35%):** Unidades 1 y 2.
- **Segundo Momento (35%):** Unidades 3 y 4.
- **Momento Final (30%):** Unidad 5 y evaluación integral.

Referencias bibliográficas



**Introducción a la
Econometría -**
Wooldridge, J. M. (2016)

Econometría -
Gujarati, D. N. &
Porter, D. C. (2017)

**Econometric
Analysis -**
Greene, W. H.

Bibliografía Complementaria: Pindyck & Rubinfeld (Pronósticos).



LA RESPUESTA CIENTÍFICA AL FUTURO

E